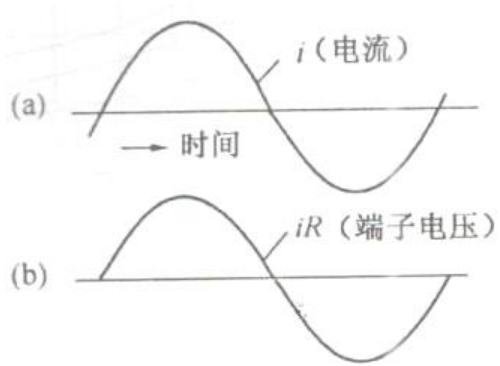
第七章 埋弧自动焊
Submerged Arc Welding(SAW)

7.4 埋弧焊电弧现象

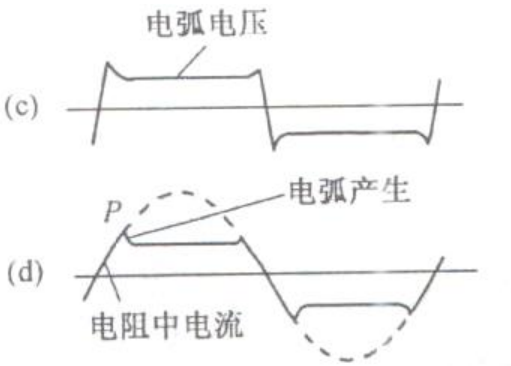
电弧现象

◆ 焊接发生在焊剂层下，不能直接观察，是否可能电阻热现象？

➢ 实验揭示：

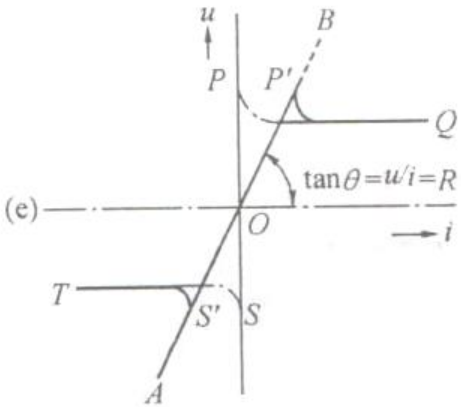


电阻负载波形特征

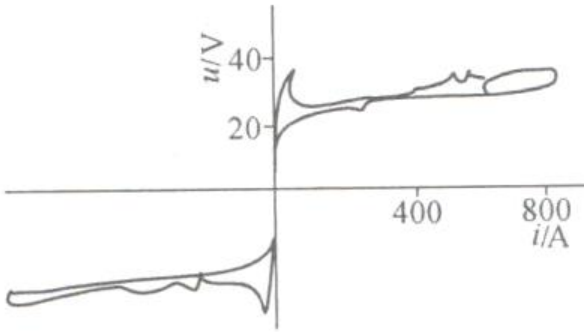


电弧负载波形特征

➢ 结论：埋弧焊是电弧现象，而非电阻热现象。



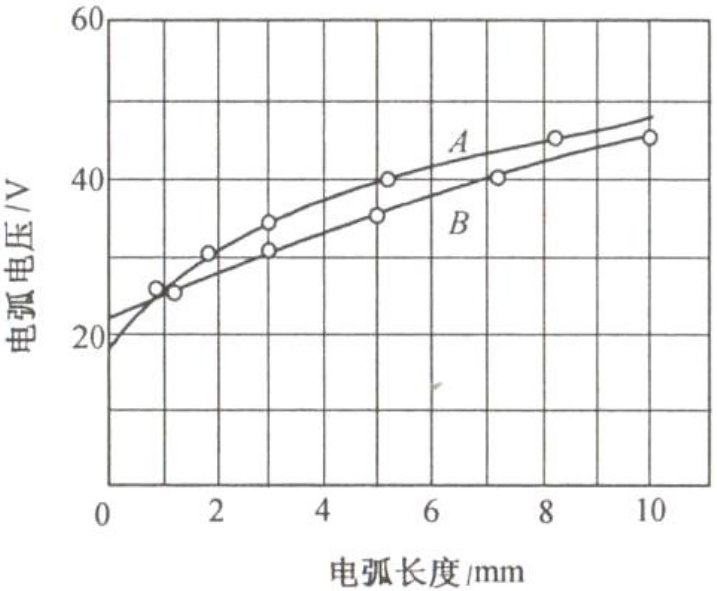
理论动特性特征



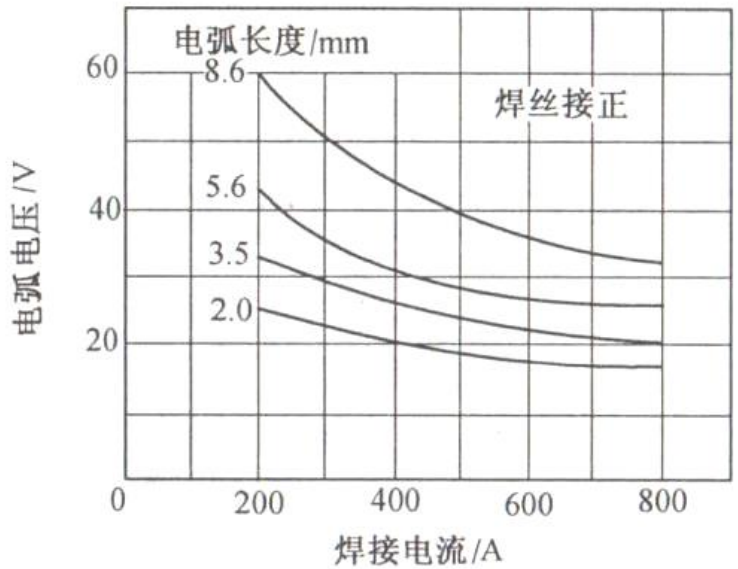
实测动特性特征

7.4 埋弧焊电弧现象

电弧静特性



电弧电压与弧长的线性关系



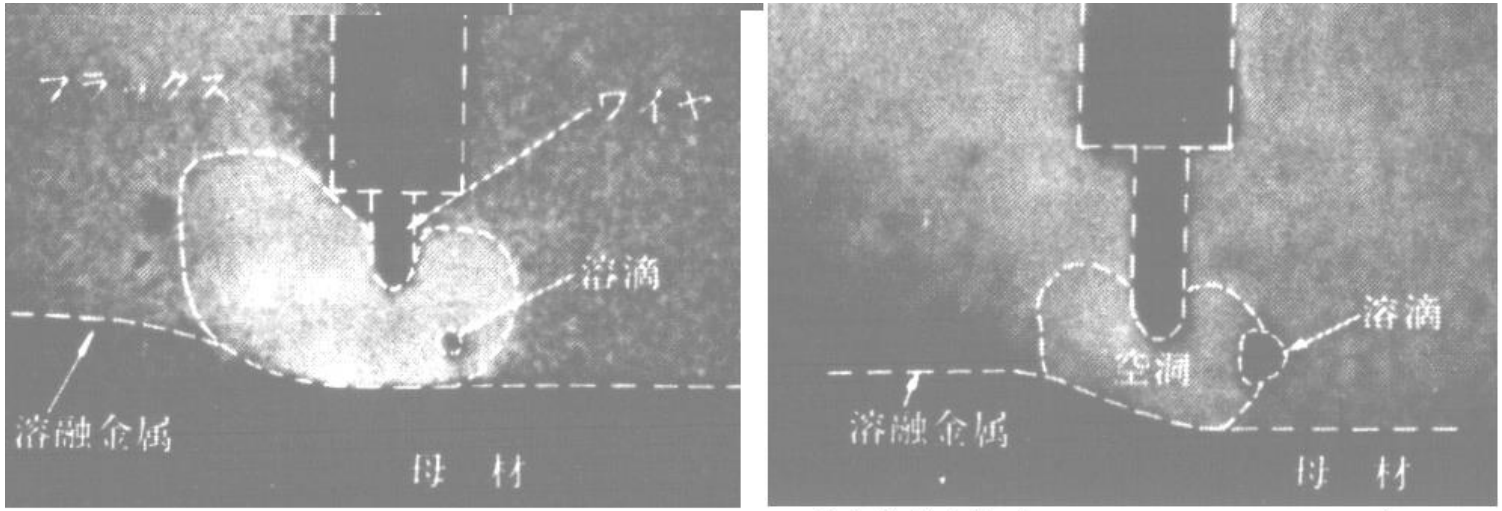
电弧静特性曲线-测试

- 采取X射线透视方式，揭示电弧特性
- 结论：1）埋弧焊电弧电压与弧长之间有着良好的线性关系。

  2）电弧静特性曲线呈现下降特性（负阻特性）。

7.4 埋弧焊电弧现象

熔滴过渡



(a)焊丝接正,400A,40V,17cm/min　　(b)焊丝接负,400A,30V,17cm/min

➢结论：1）渣壁过渡和细颗粒过渡。

2）焊接参数（电流、电压、焊速等）是主要影响因素。

3）焊丝接正和接负，熔滴过渡有所不同。

焊丝接正熔化更快。

7.5 埋弧焊用焊接材料

埋弧焊用的焊接材料：焊剂和焊丝。

焊剂的作用
- 保护作用：产生气和渣，隔离空气，保护保护电弧、稳定电弧，保护焊接金属不受空气侵害
- 冶金作用：脱氧、合金化
- 焊缝整形等

焊丝的作用
- 熔化进入熔池，金属填充和合金化
- 导电的作用

焊剂：颗粒状物质

当被焊材料确定以后，焊缝的化学成分取决于焊剂和焊丝的选配，因此，正确选配焊剂和焊丝是埋弧焊工艺的一项重要工作。

7.5 埋弧焊用焊接材料--焊剂

对焊剂的基本要求

- **良好的焊接工艺性能：** 稳弧性、脱渣性、焊缝成形性能；合适的熔点和熔渣粘度（流动性）；
- **良好的焊接冶金性能：** 与焊丝配合，焊缝能得到所需要的化学成分、足够低的S、P、O、H等杂质含量、良好的力学性能、较强的抗裂性和抗气孔能力（不应析出有害气体）。
- **要有合适的粒度，便于回收再次使用；**
- **吸湿性要小。**

7.5 埋弧焊用焊接材料--焊剂

焊剂的分类

（1）按制造方法分类
- 熔炼焊剂
- 非熔炼焊剂
  - 粘结焊剂
  - 烧结焊剂

（2）按熔渣化学特性分类
- 碱性焊剂
- 中性焊剂
- 酸性焊剂

（3）按原料化学成分分类
- 无锰型，低锰型，中锰型，高锰型
- 高硅焊剂，中硅焊剂，低硅焊剂
- 高氟焊剂，中氟焊剂，低氟焊剂

7.5 埋弧焊用焊接材料--焊剂

熔炼焊剂

- **原料经过** ① 炉中熔化（1500-1600℃）；
  ② 碳酸盐分解；
  ③ 高价Mn还原成MnO；
  ④ 与SiO_2形成硅酸盐等系列化学反应；
  ⑤ 颗粒化处理（湿法；干法）
  ⑥ 烘干（水化后，水份不超过0.1%），筛选。
  熔炼焊剂通常呈玻璃状，或结晶状等。
- **特点如下：**
  - ✓ 焊缝外表美观；
  - ✓ 不易吸湿，通常在使用前可以不干燥；
  - ✓ 未熔化的焊剂可以重复使用。

7.5 -Ã œD D N Õ ‰-- D ÷

K™2¦@ !C =?èMÔ@ !C

¾ p /D ö u 1 F ‰ µ O ¡ È ÷ g ò J ì ø h k Æ Œ ` [o•
Ÿ y z “ g %² " 400 - Y h CÔ t k - f — ÅD ÷ ož

¾ CÝ —D ö u 1 F ‰ µ O ¡ È ÷ g ò J ì ø h k Œ ` [e k
ä “ g 400 ½1000 - h » È è ² k À e ž J o• • # ò è ož

¾ ¤C¯ ñ u

9 Ý v D N q • Å ñ k ` 9 < á ä ÿ D äD N z

9 D Ü P K Å Ô ð © Ï àgä Å i ' z

9 £ • ` P « ª k A ò J zK VD k * w J D ÷ è ã / U
+ z ` P V gD N ˆ ož

7.5 -Ã œD D N Õ ‰-- D ÷

G²/(@ !C = ./(@ !C =`y/(@ !C

‹ D ö éK … BIIW u

aä ÅD ÷ g BIIW<1 h

ÅD ÷ g (/ / = , h

K ÅD ÷ g BIIW>1 h

‹ ¡]D / j 1 éK … BIIW · “ u

$$BIIW=\frac{CaO+MgO+BaO+SrO+Na_2O+K_2O+CaF_2+0.5(MnO+FeO)}{SiO_2+0.5(Al_2O_3+TiO_2+ZrO_2)}$$

‹ K 4ì é ¾ T Z ` “ q D uK 4ìo•K 4ì …

9 .ç] F < Æ CaO¸ MgO¸ MnO¸ FeO¸ Na_2O¸"U L(Ÿ1•

9 G®] F < ÆSiO_2¸ TiO_2¸ $Al_2O_3$1•

7.5 埋弧焊用焊接材料--焊剂

- ✓ **酸性焊剂：** 焊接**工艺性好**，焊缝表面质量好；但氧化性强，合金元素烧损大，去除有害元素（S、P）能力较差，焊缝冲击值低。

- ✓ **碱性焊剂：** 氧化性弱，能去除部分杂质元素，焊缝力学性能好、冲击值高、抗裂纹能力强，一般用于高强、高韧钢的焊接。但工艺性差，易吸潮。

7.5 -Ã œD D N Õ ‰-- D ÷

" *g1 ! ";!

‹ o ¤ SiO_2,º aH

Q .{'@ x ´ SiO_2 • ± µ

c.{'@ x ´ SiO_2=10 30 ± µ

„.{'@ x ´ SiO_2<10 ± µ

‹ o ¤ MnO,º aH

Q Kf'@ x ´ 0 Q 2 • ± µ

cKf'@ x ´ MnO=10 30 ± µ

„Kf'@ x ´ MnO<10 ± µ

Kf'@ x ´ MnO<2 ± µ

‹ o ¤ CaF_2,º aH

Q "U'@ x ´ CaF_2 • ± µ

c"U'@ x ´ CaF_2=10 30 ± µ

„"U'@ x ´ CaF_2<10 ± µ

‡ L œ]C^ Æ"] L]'@ x = g"] L]'@ x = &]'@ x

7.5 埋弧焊用焊接材料--焊剂

主要的成分体系

SiO_2-CaO-MgO系： SiO_2 50%，CaO 30%，MgO 10%

SiO_2-MnO系： SiO_2 40-45%，MnO 40-45%

SiO_2-MnO-CaO-CaF_2系： SiO_2 40％，MnO 20％，CaO 20％

SiO_2-CaO-MgO-Al_2O_3系： SiO_2 30％，CaO 30％，MgO 15％，Al_2O_3 15％

MnO-SiO_2-TiO_2系

7.5 埋弧焊用焊接材料--焊丝

- 分类：按照被焊材料的种类进行分类
  - ✓ 碳素结构钢焊丝
  - ✓ 合金结构钢焊丝
  - ✓ 不锈钢焊丝
  - ✓ 有色金属焊丝
  - ✓ 堆焊用特殊合金焊丝等。
- 要求：
  - ✓ 化学成分符合要求
  - ✓ 外观质量：直径偏差，表面无锈蚀、氧化皮等
  - ✓ 便于机械送丝，应具有足够的挺度。
- 埋弧焊焊丝直径：2.4，3.2，4.0，4.8，6.4mm……

7.5 -Ã œD D N Õ ‰-- D ÷ D # F

‹ Ó ¤>á'@ † Ï,º2± a /'@ Û Û j]73,º?·"xF >,F?Gƒ

F eF?Gƒ'@ x Â'@ S,º q?· o ¤ >

´ 1 µ'@ Û?·"x Æ1• p Õ O
'@ Û/B— Æ „.éJØ = „ >H JØ
'@†F?Gƒ ÆQ KfQ .{'@ x + „.éJØ'@ S L aKf'@ S
c Kf = „Kf L Kf'@ x + KfH E¹Q '@ S

´ 2 µ'@ Û?·"x Æ1• p Ü +'@5S ‡N]
'@ Û/B— Æ „ >H Q pJØ
'@†F?Gƒ Æ cKf c.{ L „Kf c.{ Á'@ x + -. Ê p Ü4Ý a,º >H JØ'@ S
.ç Ü Q ,º' 5 '@ x ¸9í ÍN] ³,º'@5S

´ 3 µ'@ Û?·"x Æ'@5S p Ü =6F'#] =6F „$_] =6F<¶]
'@ Û/B— Æ6F'#JØ = „$_JØ =6F<¶JØ
'@†F?Gƒ Æ c.{ L „.{ Á'@ x + -. Ê0 2±,º >H JØ'@ S

´ 4 µ'@ Û?·"x Æ'@5S D" †-.F ,º L œ F < ¸ D" †-. oGƒ,º(¯!À]73 ¸ B ,% Cé
Ñ œ]73 Â Í>ø]73
'@ Û/B— Æ ›"E ‰ LJ÷3V ‰Q >H JØ
'@†F?Gƒ Æ.ç ÜE¹Q ,º c.{ L „.{ Á'Ê&ò'@ x +" † F <-. ‰,ºQ >H JØ'@ S

7.5 -Ã œD D N Õ ‰-- D ÷ D # F

(¯ a /B— ¸ æ † Ï /B—

*%• > ¤ . % éD / g ¿ (ð D / Ú 8 e>o•e W L _

ª yCÝ $ g ù n ò Ð _ ª y l " ¶ ³%• > éD ož

ñ È ; ¥ _ É â Ê ³ éD g T X H é p —D ö Ë

CÝ —D ö g ˆ ƒ D ö Ú s _ ª y g ° ð • ¿ éD « É â

x4ì ×ož

7.5 埋弧焊用焊接材料--焊剂与焊丝的选配

◆ 依据埋弧焊工艺特点进行选配

考虑工艺特点：

（1）考虑埋弧焊坡口情况，形成焊缝金属的母材熔化占比和焊丝熔化占比，针对性选配。

（2）通常大电流焊接，导致焊接热输入大，焊接接头的冷却速度比较慢，后果是焊接接头组织粗大，强度和韧度降低，这是也要慎重选配。

（3）焊接速度快，不同的焊剂对高速焊下焊缝成形影响不同，应选择适宜快速焊的焊剂。

7.5 埋弧焊用焊接材料--焊剂的烘干使用

- ✓ **一般焊剂使用前须250℃烘干，并保温1-2h。**
- ✓ **碱性焊剂需300-400℃烘干，保温2h，烘干后立即使用。**

7.6 SAW焊接冶金反应

◆ 各种熔化焊方法，都存在不同程度的冶金反应。

1. **埋弧焊过程中，焊剂熔化形成液态熔渣，焊丝熔化后形成熔滴，母材局部熔化后形成熔池。**
2. **此外，电弧空间成分：金属蒸气、焊剂蒸气、冶金析出气体，共同组成的气相成分。**
3. **因此，埋弧焊的化学冶金反应也是在液态金属、液态熔渣、气相三者之间进行。**

7.6 SAW焊接冶金反应

- **SAW冶金反应主要涉及四个方面：**

（1）Si、Mn还原反应及向焊缝中的过渡，补充合金元素。

（2） 一部分 C 被氧化。

（3） 减少S、P含量，防止热裂和冷裂。

（4） 脱H，防止H气孔。

7.6 SAWD N(™ P F •

c 1 d Sio•Mn ß < E € B fD « J é Ú s

9 Kf Â.{ } e „.éJØ]'@'@5S c,º 0 b F < >

9 Kf Q '@5SH ",º p Ü ÂN Ü ¸ ¬ Q '@5S,º Í'#>ø]73 Ç

9 .{K}M•'Ê"– >

(SiO_2) j [Fe] | [Si] j 2(FeO)

(MnO) j [Fe] | [Mn] j (FeO)

[ ] n P Ã P K è ã z ( ) n P ÃAE è ãož

F • ¨%² u k Ú ^ g k u k o ƒ " †o• ÃAE K Å † ˆ Ä ¼ož

9 ÃAE SiO_2 Þ Ú k " F • Þ g X g k • …%² B ã SiO_2 t = k Si µ Ã P K k Fe?' e µ ÃAEož

9 ÃAE MnO û Ú k Ã P K Mn m O û 5o• F • g X g k • …Mn R ÃAE = ß Û µ Ã P Kož

7.6 SAW焊接冶金反应

✓ **影响锰、硅还原反应与过渡的因素**

- 焊剂的成分
- 熔渣中锰、硅的原始浓度
- 焊剂的碱度
- 焊接参数

7.6 SAWD N(™ P F •

c 2 d C éCÝ $

9 D ÷ %² " m C g Ô ð • h k D Ü C Û D y > Õož

9 C O J y Ý 9 Sio•Mn O J y k œ 4 ¾ £?’ » Což

9 Ã ¤ y Ã P C ® O G ÿ Y F • y

) 5) 5

9 9 Ã ¤ “ † ä k ¨ Ã ¤ ¥ è y ’ i ?’ Â ý ¸ož

9 Ã P ?’ ž%² ?ož

9 C ?’ È ç …D Ü m C O ‘ z ož

(3) 去 H 反应

✓ H 是导致接头产生冷裂纹的因素之一，同时也是埋弧焊焊缝产生气孔的主要原因，CO 气孔不是主要的，因此必须减少焊缝中的 H。

✓ 减少 H 的措施：

一是焊前清除铁锈、水分和有机物等，杜绝H的来源；

二是通过冶金反应将 H 结合成不溶于熔池的化合物，并排出熔池。

两种途径 $\begin{cases} \text{生成HF} \\ \text{生成OH} \end{cases}$

生成HF：当焊剂中同时含有CaF_2和SiO_2时，能发生下列反应：

$$2CaF_2 + 3SiO_2 = 2CaSiO_3 + SiF_4$$

$$SiF_4 + 3H = SiF_{气} + 3HF$$

$$SiF_4 + 2H_2O = SiO_{2气} + 4HF$$

生成OH：在电弧高温的作用下，OH可以通过下列反应形成：

$$MnO + H = Mn + OH$$

$$SiO_2 + H = SiO + OH$$

$$CO_2 + H = CO + OH$$

c 4 d Ü S x Ü P E €

9 JÚ yK] C © • ½ w ¼ Ä Ò Åož

9 JÚ ‘ zD Ü P K Ï àgä † y W× Åož

9 K] Í D Ü P K ÒR² Åož

9 œ 4 k-Ã œD ž · À 1JÚo•K] m O O ò ¨ ® z J uož

¾ (¬ y

9 %² © O òD N Õ ‰ y tD Õ ‰ JÚo•K] m O k © Â ÿ Î (¬ož

9 8 © * Y (™ P F • × 5JÚo•K] m Oož

Ô Ö'@ S aKfH ¸ L Ô Ö'@ x CaO= MnO•.ç]"] L(Ÿ aH ¸ % G'@5S a.¡H :

>) H 6 @	> 0 Q @	Q	0 Q 6	>) H @
>) H 6 @	& D 2	Q	& D 6	) H 2
>) H 6 @	0 Q 2	Q	0 Q 6	) H 2

Ô Ö'@ xCaO•.ç]"] L(Ÿ aH • % G'@5S c/-,º aH Æ

$$2[Fe_3P] + 5(FeO) + 3(CaO) – ((CaO)_3P_2O_5) + 11[Fe]$$

$$2[Fe_3P] + 5(FeO) + 4(CaO) – ((CaO)_4P_2O_5) + 11[Fe]$$

7.6 SAW焊接冶金反应

◆ SAW 冶金特点：

（1）冶金反应充分：熔池存在时间是MAW的数倍，加强了液态金属与熔渣之间的反应，气孔、夹渣更容易浮出。

（2）焊缝化学成分稳定：SAW单位时间内熔化的焊剂和金属的数量基本固定，其焊缝化学成分更加稳定。